

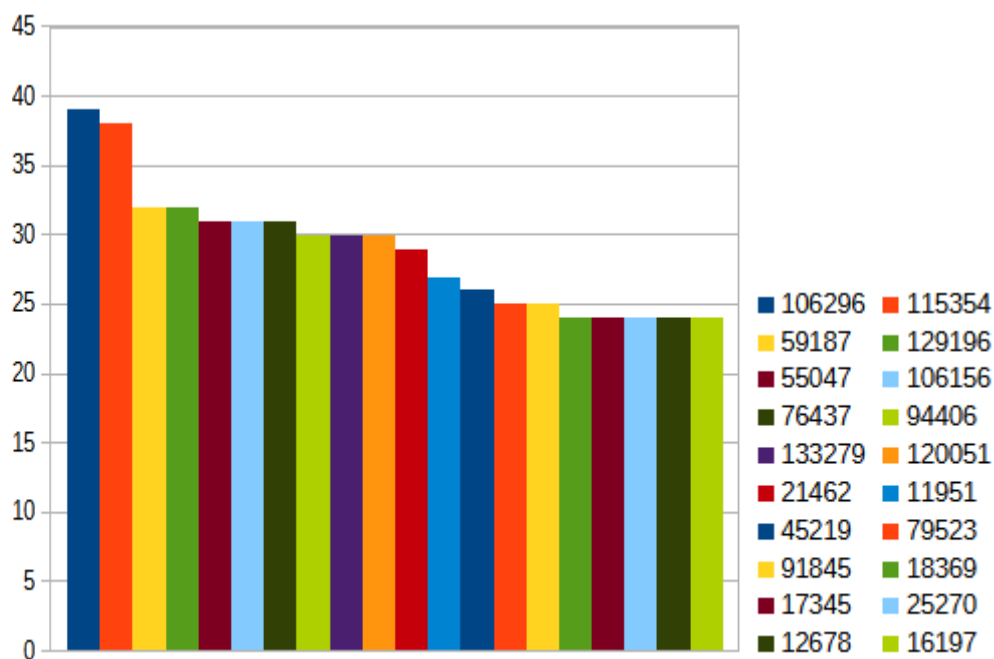
Groupe : E
Houaidj Salah-eddine
Houaidj Oussama

SAE 2.04 PARTIE STATISTIQUE

1 - Déterminer les 20 athlètes affichant le plus de participations aux J.O. (tout sexe confondu).

Requête permettant de répondre à la question.

```
SELECT a.id, a.name, COUNT(*) AS nb_participations
FROM performance p
JOIN athlete a ON a.id = p.id_athlete
GROUP BY a.id, a.name
ORDER BY nb_participations DESC
LIMIT 20;
```



Pour trouver le nom de l'athlète ensuite :

```
SELECT name FROM athlete
WHERE id = id recherché( à savoir 106296)
```

On tombe donc sur **Heikki Ilmari Savolainen** qui compte **39** participation.

2.a – Moyenne d'âge, nombre de participants, âge minimum et maximum par pays (année 2012, été)

Requête permettant de répondre à la question.

```
SELECT DISTINCT p.noc,
                ROUND(AVG(p.age), 2) ,
                COUNT(p.id_athlete) AS nb_participants,
                MIN(p.age) AS min_age,
                MAX(p.age) AS max_age
FROM performance AS p, game AS g
WHERE p.id_game = g.id
      AND g.year = 2012
      AND g.season = 'Summer'
GROUP BY p.noc;
```

	A	B	C	D	E
1	pays	Moyenne d'âge	Nb sportifs	Min âge	Max âge
2	AFG	24.83	6	21	28
3	ALB	25.70	10	16	44
4	ALG	24.85	39	14	35
5	AND	32.00	6	15	61
6	ANG	26.43	35	17	33
7	ANT	23.00	4	19	28
8	ARG	27.35	148	16	43
9	ARM	24.94	31	18	41
10	ARU	23.75	4	16	32
11	ASA	22.00	4	18	26
12	AUS	26.27	514	16	57
13	AUT	28.20	90	17	45
14	AZE	25.22	59	17	54
15	BAH	25.97	29	18	40
16	BAN	20.71	7	19	24
17	BAR	23.50	8	21	25
18	BDI	21.83	6	18	27
19	BEL	27.66	142	17	58
20	BEN	26.20	5	21	32
21	BER	27.75	8	22	41
22	BHU	27.50	2	27	28
23	BIH	32.13	8	16	44
24	BIZ	27.33	3	24	32
25	BLR	26.91	185	17	57
26	BOL	23.80	5	19	30
27	BOT	23.50	4	18	29
28	BRA	27.01	306	16	43
29	BRN	22.57	14	15	30
30	BRU	18.67	3	16	21
31	BUL	26.09	75	17	43
32	BUR	22.80	5	18	29
33	CAF	23.33	6	18	27
34	CAM	22.50	6	17	29
35	CAN	26.41	354	15	65
36	CAY	23.29	7	22	27
37	CGO	26.14	7	22	36
38	CHA	18.00	2	17	19
39	CHI	29.84		44	19
40	CHN	23.96		479	14
41	CIV	23.70		10	18
42	CMR	24.16		32	16
43	COD	23.25		4	16
44	COK	20.11		9	17
45	COL	25.32		120	18
46	COM	21.33		3	17
47	CPV	22.33		3	17
48	CRC	26.18		11	21
49	CRO	27.14		118	18
50	CUB	25.36		118	18
51	CYP	25.77		13	16
52	CZE	26.81		159	17
53	DEN	26.89		149	15
54	DJI	19.50		4	17
55	DMA	21.50		2	16
56	DOM	24.50		36	15
57	ECU	24.97		36	17
58	EGY	24.08		132	17
59	ERI	24.17		12	18
60	ESA	23.27		11	18
61	ESP	26.49		339	17
62	EST	27.31		36	17
63	ETH	23.82		34	18
64	FIJ	25.11		9	16
65	FIN	27.48		69	17
66	FRA	26.63		426	15
67	FSM	27.50		6	21
68	GAB	21.86		21	16
69	GAM	22.00		2	21
70	GBR	25.94		684	15
71	GBS	25.75		4	24
72	GEO	25.64		36	17
73	GEQ	26.00		2	23
74	GER	26.60		510	16
75	GHA	22.71			17
76	GRE	26.49		115	16

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
77	GRN	25.13	8	19	32	115	LTU	26.19	72	15	46
78	GUA	23.92	24	16	41	116	LUX	27.36	11	20	49
79	GUI	22.50	4	20	28	117	MAD	24.71	7	18	34
80	GUM	23.63	8	16	39	118	MAR	25.73	67	18	38
81	GUY	23.33	6	15	34	119	MAS	23.21	38	18	32
82	HAI	24.80	5	21	30	120	MAW	23.00	3	14	28
83	HKG	24.71	55	19	39	121	MDA	24.25	20	15	36
84	HON	22.32	25	18	29	122	MDV	19.40	5	16	23
85	HUN	25.68	201	15	45	123	MEX	25.15	119	15	52
86	INA	23.50	22	16	30	124	MGL	26.09	32	20	40
87	IND	25.96	95	18	39	125	MHL	20.50	3	16	25
88	IOA	24.75	4	20	28	126	MKD	19.50	4	18	21
89	IRI	25.42	57	17	33	127	MLI	25.50	6	20	31
90	IRL	28.53	76	17	49	128	MLT	24.40	5	18	37
91	IRQ	22.50	8	15	32	129	MNE	27.50	34	18	43
92	ISL	26.08	36	17	39	130	MON	28.83	6	21	37
93	ISR	24.46	56	17	35	131	MOZ	22.17	6	18	27
94	ISV	24.00	9	20	30	132	MRI	24.09	11	18	32
95	ITA	27.14	382	16	47	133	MTN	22.50	2	18	27
96	IVB	24.00	2	18	30	134	MYA	28.00	6	21	41
97	JAM	26.11	62	19	41	135	NAM	27.44	9	20	32
98	JOR	24.67	9	16	28	136	NCA	24.67	6	18	31
99	JPN	25.12	399	15	71	137	NED	27.14	222	17	44
100	KAZ	25.96	132	16	41	138	NEP	21.00	5	17	27
101	KEN	24.63	51	17	33	139	NGR	25.09	58	17	37
102	KGZ	22.87	15	16	29	140	NIG	23.67	6	14	35
103	KIR	21.33	3	17	28	141	NOR	27.33	69	18	42
104	KOR	25.47	312	14	39	142	NRU	27.00	2	25	29
105	KSA	30.13	23	16	42	143	NZL	26.09	204	17	56
106	KUW	30.00	12	17	48	144	OMA	23.33	3	19	27
107	LAO	18.00	3	15	23	145	PAK	25.67	21	15	45
108	LAT	26.34	50	18	65	146	PAN	22.88	8	16	30
109	LBA	25.75	4	20	38	147	PAR	22.90	10	17	30
110	LBR	27.33	3	25	30	148	PER	24.31	16	17	33
111	LCA	26.25	4	22	30	149	PHI	25.27	11	18	33
112	LES	24.00	4	21	27	150	PLE	21.60	5	18	28
113	LIB	21.80	10	18	26	151	PLW	21.40	5	16	35
114	LIE	24.50	4	19	38	152	PNG	24.63	8	19	30

	A	B	C	D	E
153	POL	26.46	256	16	46
154	POR	27.84	98	18	47
155	PRK	22.02	57	16	32
156	PUR	23.29	28	15	40
157	QAT	22.64	14	17	41
158	ROU	25.10	155	16	45
159	RSA	25.36	145	19	46
160	RUS	25.44	549	15	51
161	RWA	23.71	7	16	29
162	SAM	28.11	9	20	41
163	SEN	24.81	32	19	35
164	SEY	19.17	6	14	27
165	SKN	21.43	7	19	23
166	SLE	25.50	2	18	33
167	SLO	26.36	78	15	49
168	SMR	27.25	4	20	42
169	SOL	28.25	4	24	32
170	SOM	19.50	2	18	21
171	SRB	26.64	134	18	46
172	SRI	26.50	8	18	34
173	STP	23.00	2	22	24
174	SUD	23.00	6	18	27
175	SUI	27.38	126	18	49
176	SUR	22.00	5	18	27
177	SVK	27.42	65	19	38
178	SWE	28.40	168	17	50
179	SWZ	22.00	3	19	24
180	SYR	24.50	10	18	33
181	TAN	26.67	6	15	36
182	TGA	24.67	3	20	32
183	THA	24.93	43	17	39
184	TJK	27.19	16	19	44
185	TKM	23.00	10	18	30
186	TLS	24.00	2	23	25
187	TOG	23.83	6	13	32
188	TPE	24.24	55	16	36
189	TTO	24.66	38	19	42
190	TUN	25.34	87	17	38
191	TUR	25.67	119	15	39
192	TUV	20.33	3	20	21
193	UAE	23.62	26	17	39
194	UGA	24.06	16	15	33
195	UKR	25.39	304	16	46
196	URU	23.96	27	19	37
197	USA	26.66	689	15	54
198	UZB	25.36	56	18	36
199	VAN	24.60	5	19	33
200	VEN	26.28	85	18	39
201	VIE	23.67	24	15	37
202	VIN	22.00	3	19	26
203	YEM	20.00	4	18	23
204	ZAM	22.57	7	17	31

Des extraits du tableau de résultats sont présentés ci-dessus.

Aucune visualisation graphique n'a été réalisée pour cette requête. En effet, le nombre de pays étant élevé et les données pour chacun comportant plusieurs indicateurs, une représentation complète en un seul graphique aurait été illisible.

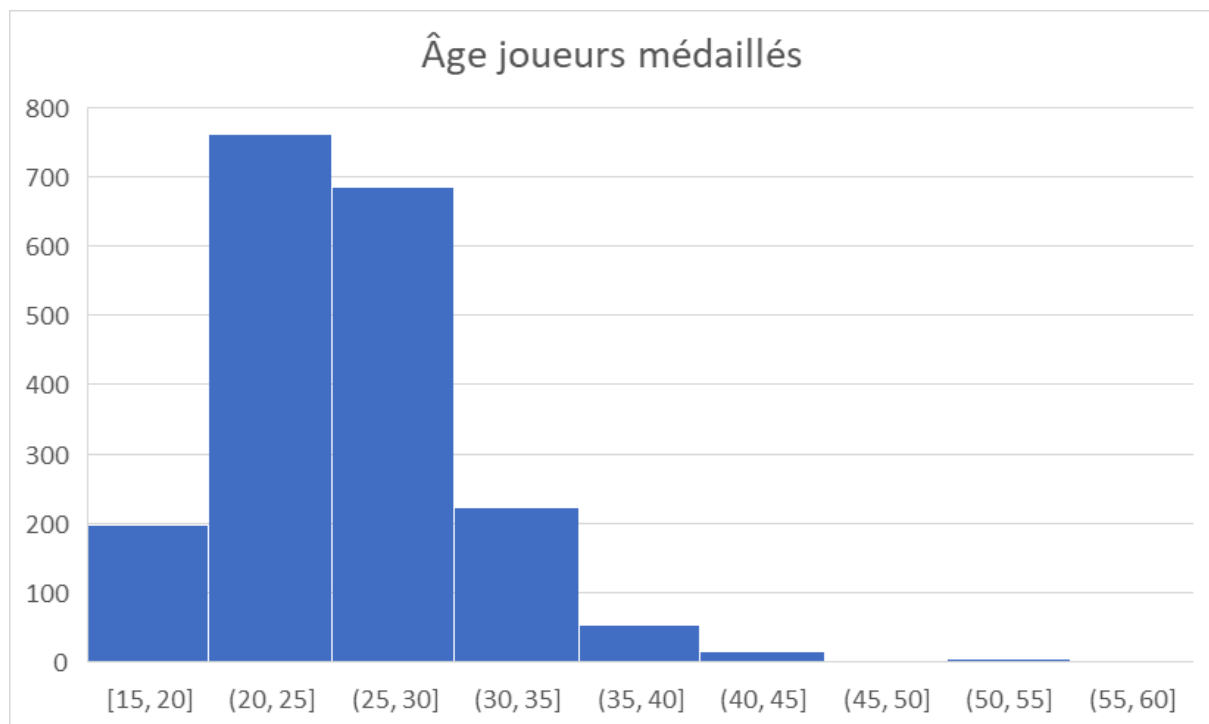
Créer un graphique par pays aurait nécessité un grand nombre de graphiques individuels, ce qui nuirait à la lisibilité générale du rapport sans réelle plus-value analytique.

2.b - Comparer l'âge moyen des médaillés et l'âge moyen des participants (tout sexe confondu)

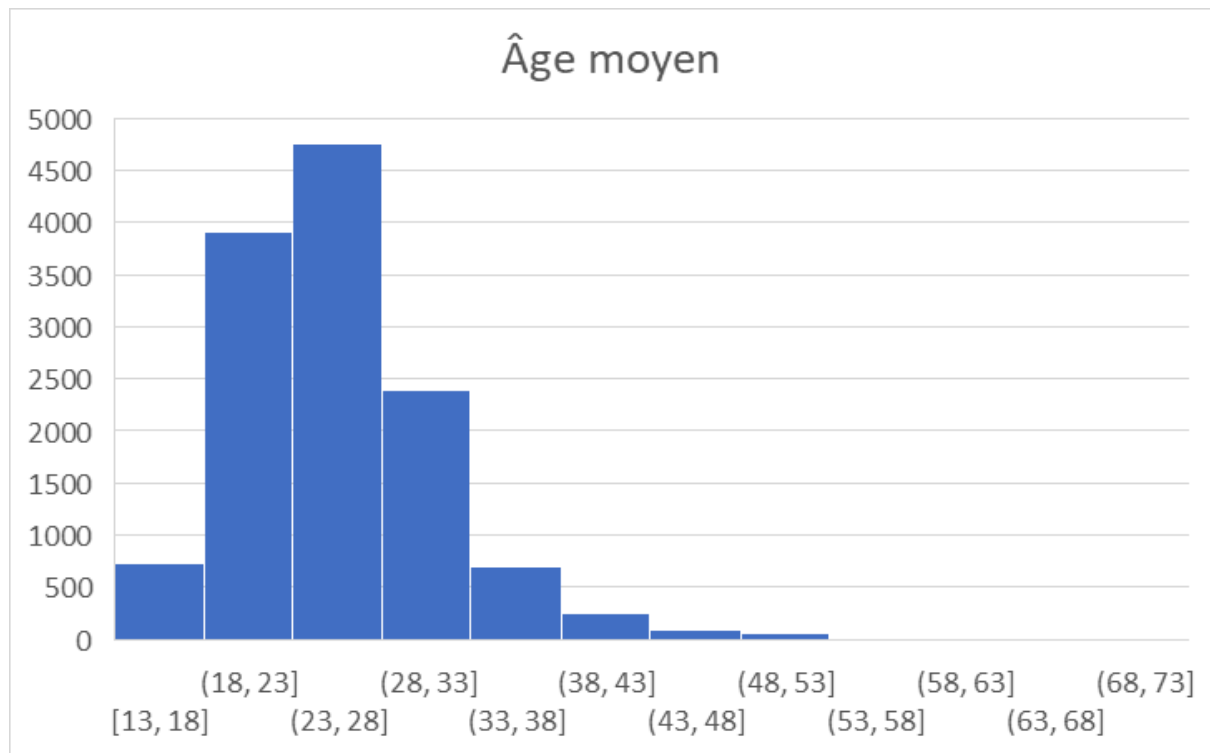
Pour cette question on effectue 2 sous requêtes pour rendre celle ci plus lisible et compréhensible

Requête permettant de répondre à la question.

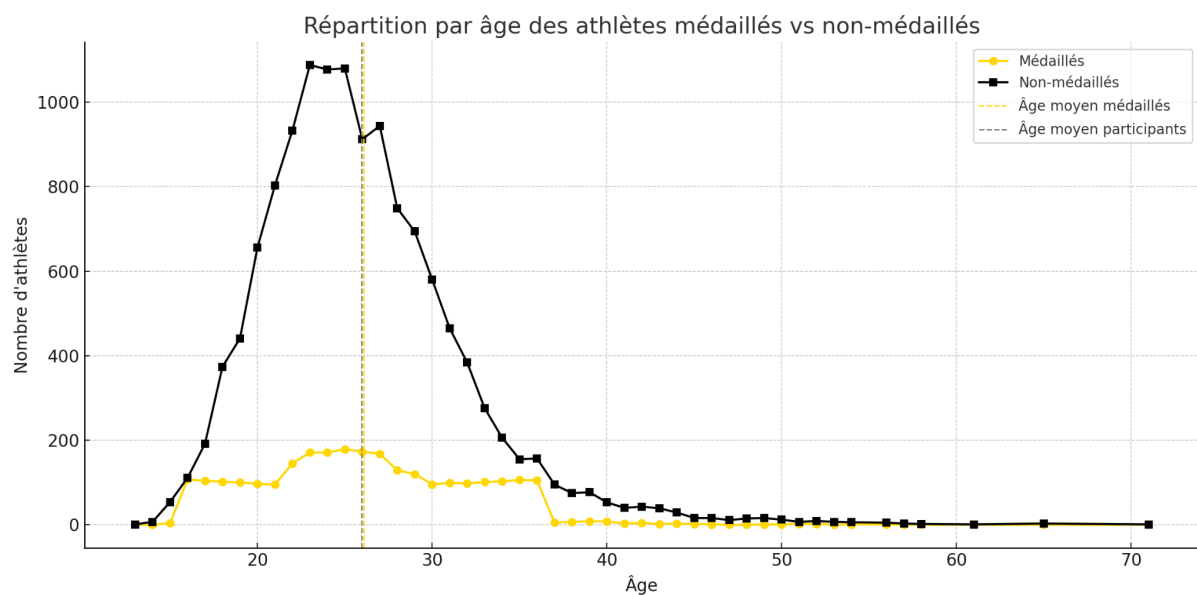
```
SELECT  
(SELECT ROUND(AVG(age), 2)  
FROM performance AS p, game AS g  
WHERE p.id_game = g.id  
AND g.season = 'Summer'  
AND g.year = 2012  
AND p.medal IS NOT NULL) AS age_moyen_médaillés,  
  
(SELECT ROUND(AVG(age), 2)  
FROM performance AS p, game AS g  
WHERE p.id_game = g.id  
AND g.season = 'Summer'  
AND g.year = 2012) AS age_moyen_participants;
```



On obtient alors un âge moyen pour les personnes médaillés de → 26.07 ans

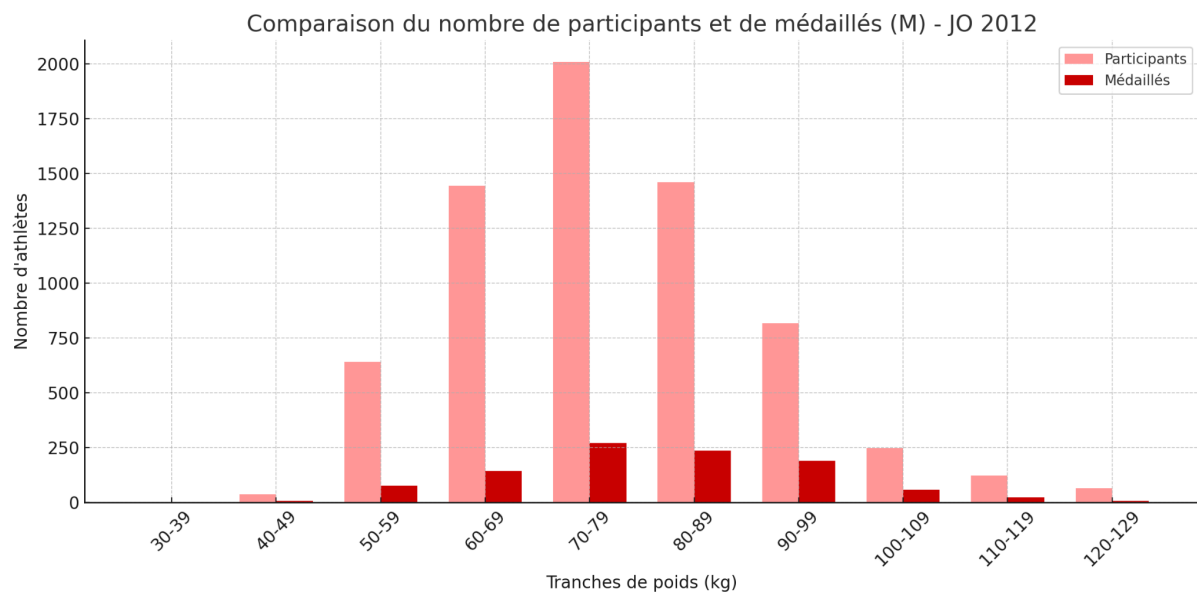
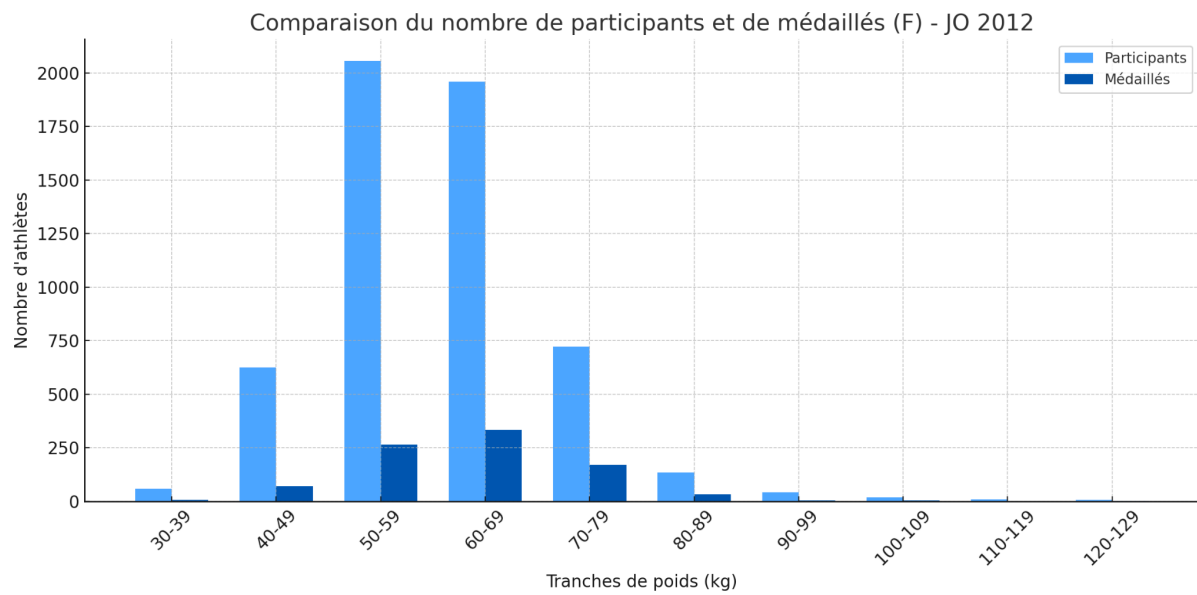


On obtient alors un âge moyen pour l'ensemble des participants de → 25.96 ans



On a donc un résultat similaire à cela lorsqu'on combine nos 2 histogrammes du dessus

2.c - Comparer le poids moyen des médaillés et le poids moyen des participants (distinguer les hommes et les femmes)



Requête permettant de répondre à la question.

```
SELECT a.sex, AVG(p.weight) AS poids_moyen_participants
FROM performance as p,athlete as a,game as g where p.id_athlete = a.id and
g.id=p.id_game and g.season='Summer' and g.year=2012
GROUP BY a.sex;
```

On obtient ce résultat lors de l'exécution de la requête :

```
sex | poids_moyen_participants
----+-----
F   | 62.05382036350803
M   | 78.93732772377774
```

poids moyen des participant médailles→ on a beaucoup de ',' après notre nombre car la fonction round n'accepte la les double a savoir p. weight

Requête permettant de répondre à la question :

```
SELECT a.sex, AVG(p.weight) AS poids_moyen_participants_médailles
FROM performance as p,athlete as a,game as g where p.id_athlete = a.id and
g.id=p.id_game and p.medal is not null and g.season='Summer' and g.year=2012
GROUP BY a.sex;
```

On obtient ce résultat lors de l'exécution de la requête :

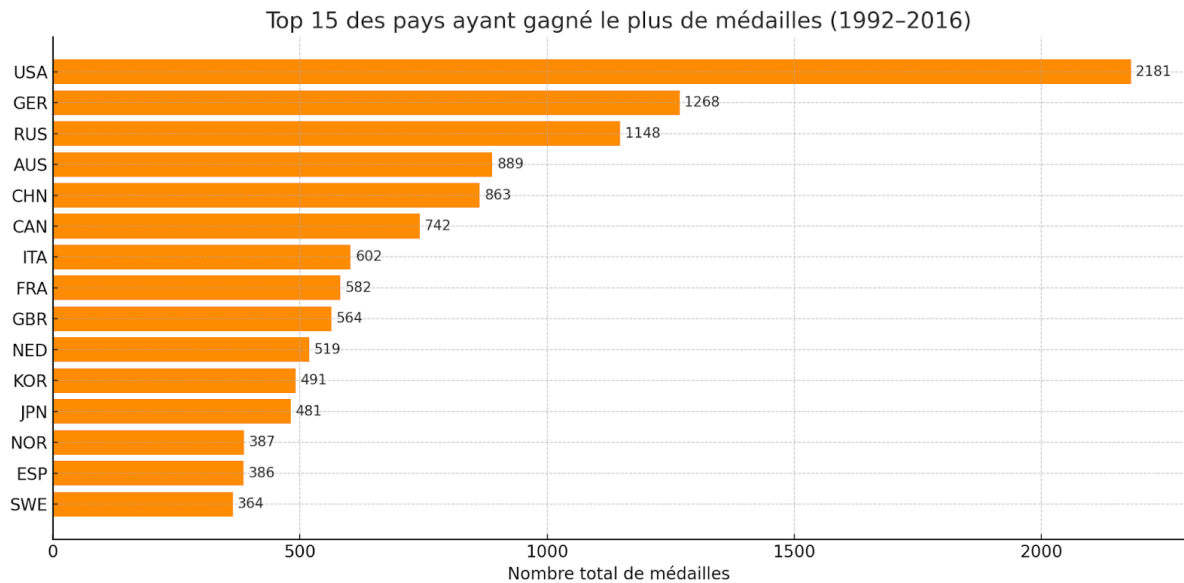
sex	poids_moyen_participants_médailles
F	64.34295227524973
M	82.32396449704142

Pour la réalisation des graphiques on s'occupe de sélectionner tous les participants en filtrant pour les médailles ou non. on fera une requete par sexe pour avoir des graphiques efficaces pour notre variable quantitative l'historigramme semblait etre la meilleure option pour notre representaiton

3.a Sur la période 1992 à 2016, faire la liste des 15 pays qui ont gagné le plus de médailles cumulées sur cette période (jeux d'été et hiver confondus).

Requête permettant de répondre à la question.

```
SELECT p.noc, COUNT(*) AS nb_medailles
FROM performance p
JOIN game g ON p.id_game = g.id
WHERE g.year BETWEEN 1992 AND 2016
      AND p.medal IS NOT NULL
GROUP BY p.noc
ORDER BY nb_medailles DESC
LIMIT 15;
```

Voici le graphique que l'on obtient

Pour la suite du sujet, nous avons décidé de traiter les cinq pays directement ensemble plutôt que séparément. Cela nous permet de gagner du temps tout en obtenant un résultat similaire

À partir de ces 15 pays, nous devons en sélectionner 5 pour poursuivre notre travail.

Le choix n'a pas été facile, car il était difficile de déterminer lesquels retenir pour continuer notre étude statistique.

Mais nous avons finalement tranché et choisi nos 5 pays.

Les cinq pays que nous avons décidé de sélectionner sont le Japon, l'Espagne, la France, les États-Unis et le Canada.

Nos couleurs représenteront les mêmes pays sur l'ensemble des graphiques :

- Rouge : Japon
- Orange : France

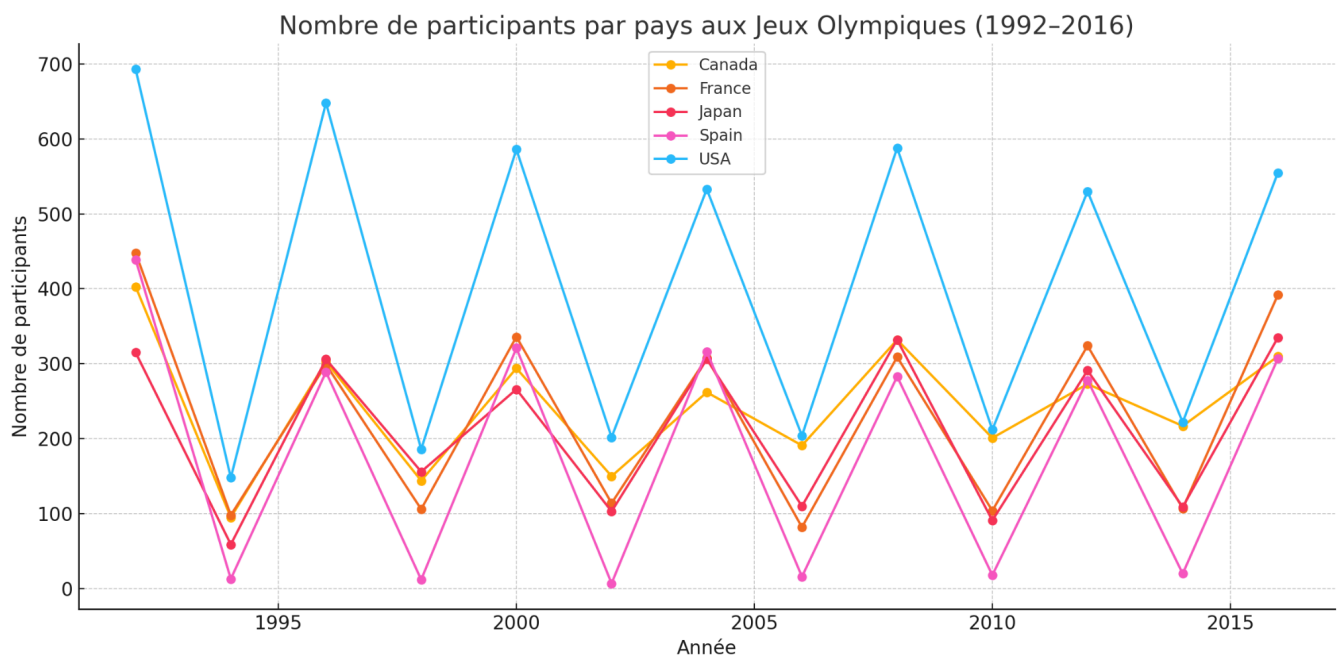
- **Jaune : Canada**
- **Bleu : États-Unis**
- **Violet : Espagne**

3.b.i Evolution du nombre de participant

Requête permettant de répondre à la question.

```
SELECT g.year, n.region AS country, COUNT(DISTINCT p.id_athlete) AS nb_participants
FROM performance p
JOIN game g ON p.id_game = g.id
JOIN noc n ON p.noc = n.noc
WHERE n.region IN ('France', 'USA', 'Spain', 'Japan', 'Canada')
      AND g.year BETWEEN 1992 AND 2016
GROUP BY g.year, n.region
ORDER BY n.region, g.year;
```

Voici les résultats obtenus sous la forme de graphe



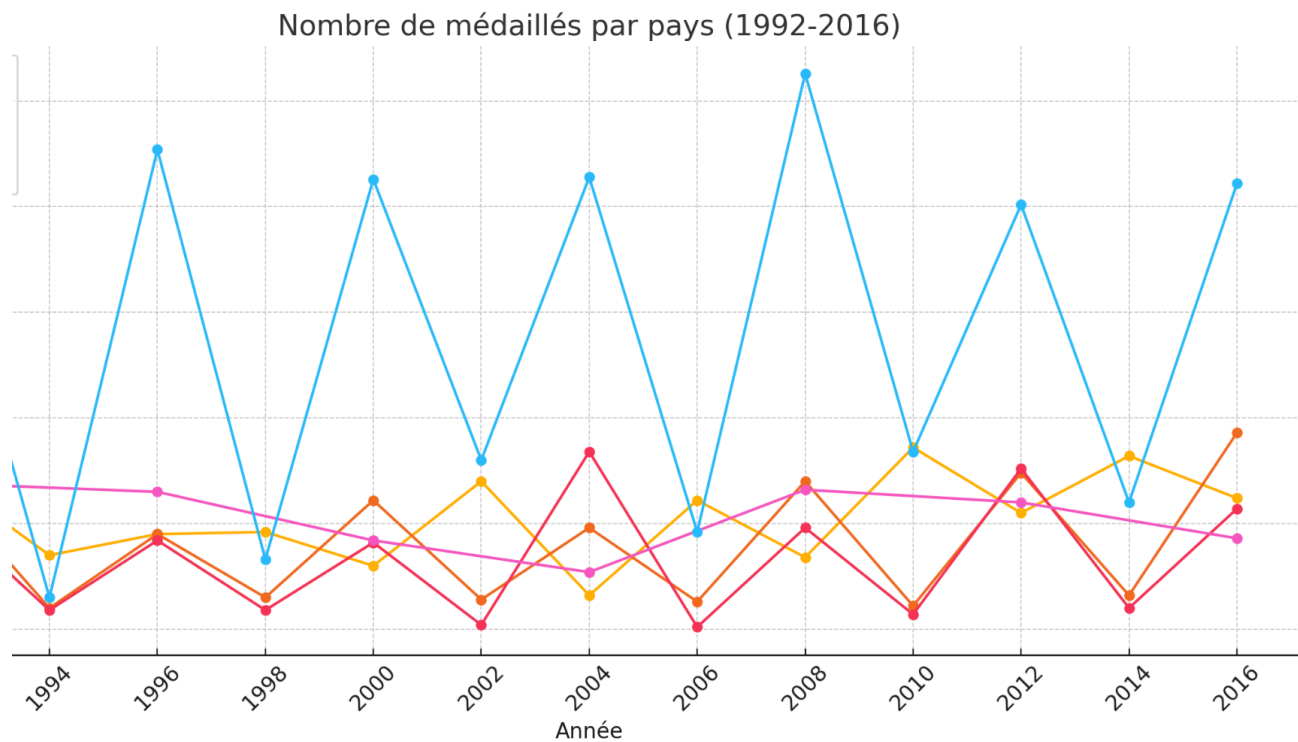
On peut constater que les États-Unis se démarquent nettement des quatre autres pays

3.b.ii Evolution du nombre de médaille

Requête permettant de répondre à la question.

```
SELECT g.year, n.region AS country, COUNT(DISTINCT p.id_athlete) AS  
nb_medalists  
FROM performance p  
JOIN game g ON p.id_game = g.id  
JOIN noc n ON p.noc = n.noc  
WHERE n.region IN ('France', 'USA', 'Spain', 'Japan', 'Canada')  
AND g.year BETWEEN 1992 AND 2016  
AND p.medal IS NOT NULL  
GROUP BY g.year, n.region  
ORDER BY n.region, g.year;
```

Voici les résultats obtenus sous la forme de graphe



On remarque ici encore une nette domination des États-Unis.

3.b.iii Évolution du ratio de femmes participantes

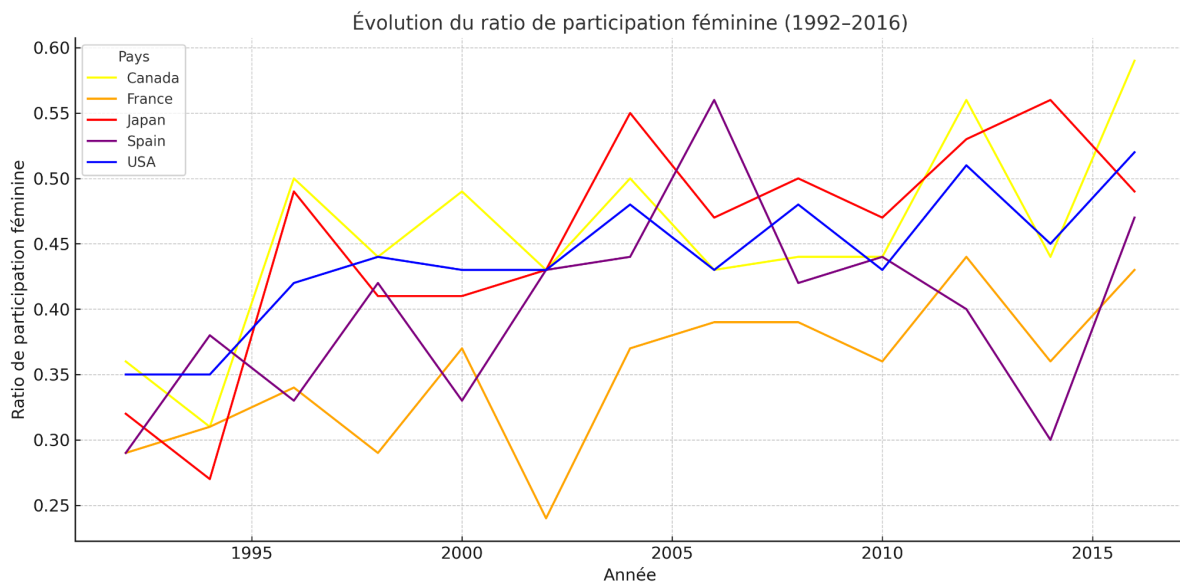
Requête permettant de répondre à la question.

```

SELECT g.year, n.region AS country, ROUND(COUNT(DISTINCT a_f.id) * 1.0 /
COUNT(DISTINCT a.id), 2) AS female_participation_ratio
FROM performance p
JOIN athlete a ON p.id_athlete = a.id
JOIN game g ON p.id_game = g.id
JOIN noc n ON p.noc = n.noc
LEFT JOIN athlete a_f ON a_f.id = p.id_athlete AND a_f.sex = 'F'
WHERE n.region IN ('France', 'USA', 'Spain', 'Japan', 'Canada') AND g.year
BETWEEN 1992 AND 2016
GROUP BY g.year, n.region
ORDER BY n.region, g.year;

```

Voici les résultats obtenus sous la forme de graphe



Ce graphique se distingue des précédents, car il représente un **ratio** et non des valeurs absolues. On observe que les résultats peuvent varier fortement d'une année à l'autre. Toutefois, une tendance à la hausse se dessine au cours des dernières années, avec une remontée notable des scores.

3.b.v. De la proportion de médaillées parmi les femmes

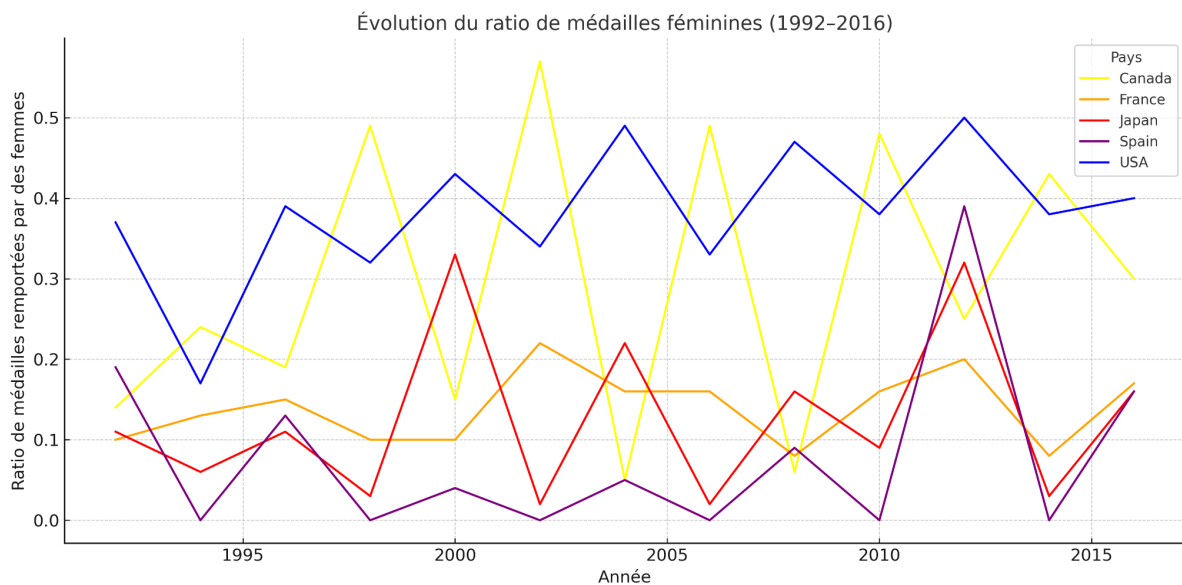
Requête permettant de répondre à la question.

```

SELECT g.year, n.region AS country, ROUND(COUNT(DISTINCT p_medal.id_athlete) * 1.0
/ COUNT(DISTINCT p_all.id_athlete), 2) AS f_medal_ratio
FROM performance p_all
JOIN athlete a_all ON p_all.id_athlete = a_all.id
JOIN game g ON p_all.id_game = g.id
JOIN noc n ON p_all.noc = n.noc
LEFT JOIN performance p_medal ON p_all.id_athlete = p_medal.id_athlete
    AND p_all.id_game = p_medal.id_game
    AND p_medal.medal IS NOT NULL
WHERE a_all.sex = 'F'
    AND n.region IN ('France', 'USA', 'Spain', 'Japan', 'Canada')
    AND g.year BETWEEN 1992 AND 2016
GROUP BY g.year, n.region
ORDER BY n.region, g.year;

```

Voici les résultats obtenus sous la forme de graphe



Les États-Unis dominent largement en termes de ratio de médailles féminines tout au long de la période , tandis que le Japon et l’Espagne présentent une croissance notable après 2008, suggérant une progression des performances féminines dans ces pays.

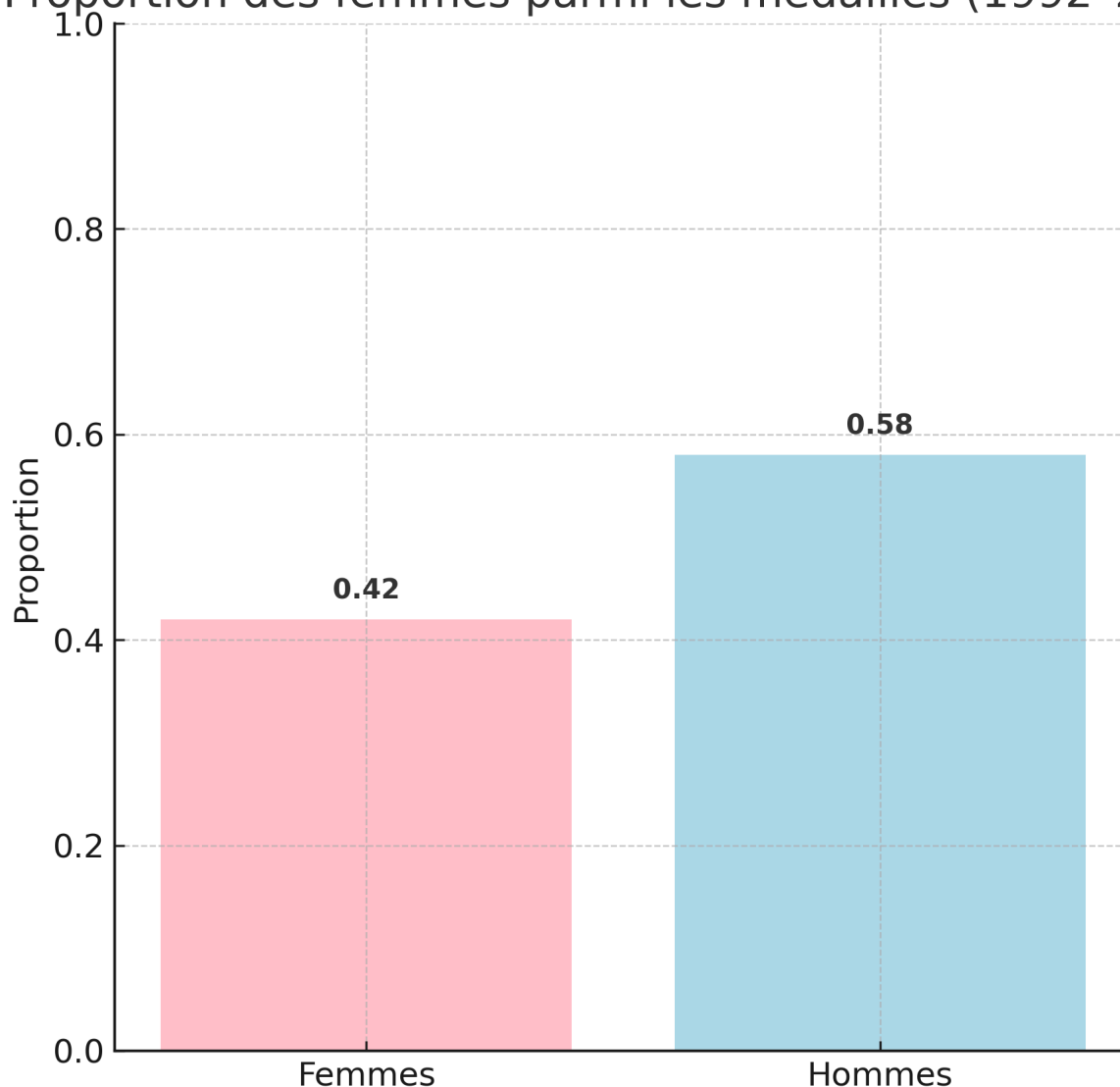
3.b.vi. De la proportion de femmes parmi les médaillés

Requête permettant de répondre à la question.

```
SELECT
ROUND(
(
SELECT COUNT(DISTINCT a1.id)
FROM athlete a1
JOIN performance p1 ON a1.id = p1.id_athlete
JOIN game g1 ON p1.id_game = g1.id
WHERE a1.sex = 'F'
AND p1.medal IS NOT NULL
AND g1.year BETWEEN 1992 AND 2016
) * 1.0 /
(
SELECT COUNT(DISTINCT a2.id)
FROM athlete a2
JOIN performance p2 ON a2.id = p2.id_athlete
JOIN game g2 ON p2.id_game = g2.id
WHERE p2.medal IS NOT NULL
AND g2.year BETWEEN 1992 AND 2016
), 2
) AS proportion_femmes_parmi_medailles;
```

Voici les résultats obtenus sous la forme de graphe

Proportion des femmes parmi les médaillés (1992-2016)



Sur l'ensemble des athlètes ayant remporté une médaille entre 1992 et 2016, 42 % sont des femmes, ce qui met en lumière une progression notable de la représentation féminine, bien que les hommes restent encore majoritaires avec 58 %.

Voici donc ce qui conclut notre rapport sur la SAE de statistique.